

- Date: 2025.10.23
- Type: 数学分析（一）
- Source: 数分 101

注：以下内容整理自数学分析课程笔记，主要涉及连根式数列的收敛性判别方法及相关例题。

一、Herschfeld 判别法

定理 1 (Herschfeld 判别法) 设 $p > 1$ ，定义数列

$$a_n = \sqrt[p]{b_1 + p \sqrt[p]{b_2 + \cdots + p \sqrt[p]{b_n}}}$$

其中 $b_n > 0$ 。则数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是数列

$$\left\{ \frac{\ln b_n}{p^n} \right\}$$

有界。

证明思路：

必要性证明（收敛 $\Rightarrow$ 有界）

通过适当放缩，得到 $a_n \geq (b_n)^{1/p^n}$ 。由于 $\{a_n\}$ 收敛，故有界，从而 $(b_n)^{1/p^n}$ 也有界。两边取对数即得结论。

充分性证明（有界 $\Rightarrow$ 收敛）

由 $\frac{\ln b_n}{p^n}$ 有界可推出 $b_n \leq M^{p^n}$ ($M > 0$ 为常数)。代入定义进行放缩：

$$a_n \leq M \cdot \sqrt[p]{1 + \sqrt[p]{1 + \cdots + \sqrt[p]{1}}}$$

构造辅助数列 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = (1 + x_n)^{1/p}$ 。通过求导和压缩映射原理证明该数列单调递增且有上界，从而说明上述表达式有界。同时 a_n 本身单调递增，由单调有界定理知 $\{a_n\}$ 收敛。

二、Pólya 判别法的推广形式

引理 1 (Pólya 判别法) 设 $a_n > 0$, $r \geq 2$ ，定义

$$t_n = \sqrt[r]{a_1 + \sqrt[r]{a_2 + \cdots + \sqrt[r]{a_n}}}$$

令 $a = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \ln a_n}{n}$ ，则：

1. 若 $a > \ln r$ ，数列 $\{t_n\}$ 发散；
2. 若 $a < \ln r$ ，数列 $\{t_n\}$ 收敛。

注：此判别法可以基本解决课内大部分连根式敛散性问题。

三、典型例题分析

例题 1 证明极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{m + \sqrt{m + 1 + \sqrt{m + 2 + \cdots + \sqrt{m + n}}}}$$

存在（记该极限为 a_m ），并计算

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (a_m - \sqrt{m})$$

解答：

第一问：极限存在性证明

通过证明该连根式定义的数列单调递增且有上界，应用单调有界定理即可证明极限存在。

第二问：极限计算

由定义可得递推关系：

$$a_m^2 = m + a_{m+1}$$

计算过程：

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} (a_m - \sqrt{m}) &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{a_m^2 - m}{a_m + \sqrt{m}} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(m + a_{m+1}) - m}{a_m + \sqrt{m}} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{a_{m+1}}{a_m + \sqrt{m}} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

补充估计：实际上有更精细的估计 $\sqrt{m} < a_m < \sqrt{m} + 1$ 。